UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PUCP

INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

ENTREGABLE N°9

CASO CLÍNICO 3

Traumatismo craneoencefálico

Neyra Quezada, Gabriela Estefanía
Lazaro Abanto, Diego David
Muñoz Huatuco, Kiara Pierina
Martínez Aquino, Valeria Jimena
Ramos Guerra, Alejandro Josue
Hoyos Puente, Abner Mihails

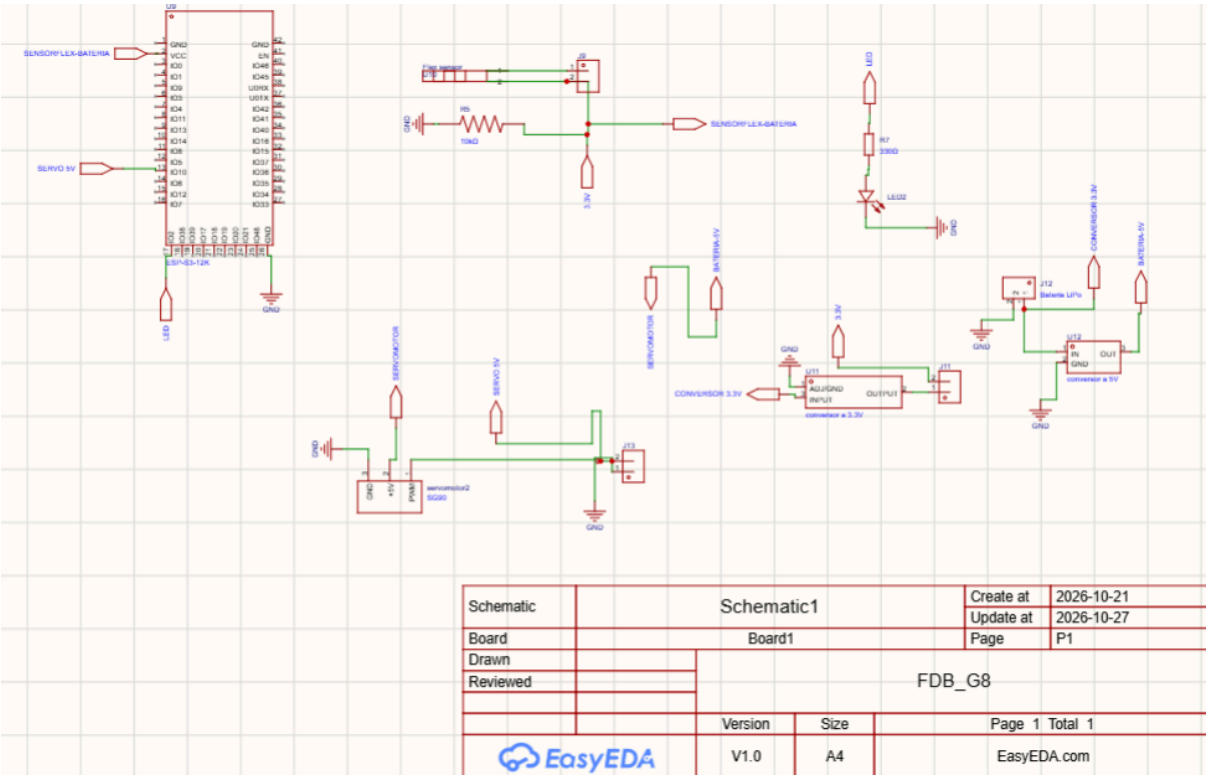
Curso: Fundamentos de Biodiseño

1. Esquema Eléctrico

Descripción del Esquema Electrónico

El esquema electrónico general (Figura 1) corresponde a un sistema de control de movimiento que captura la flexión de un sensor físico y la traduce en el posicionamiento preciso de un actuador mecánico. Para facilitar su análisis, desarrollo y mantenimiento, el diseño se organiza en seis bloques funcionales independientes, conectados entre sí mediante etiquetas de red.

Figura 1: *Esquemático general del sistema inteligente de control de movimiento*

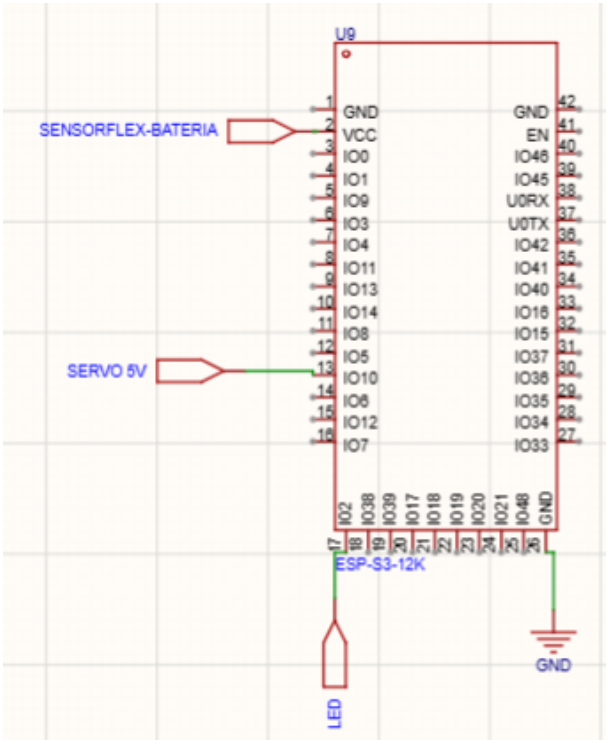


Nota. Diagrama de circuito completo desarrollado en entorno de diseño electrónico.

Unidad de Control

El microcontrolador principal (Figura 2) es el centro de procesamiento del circuito. Recibe la lectura analógica de flexión a través de la etiqueta SENSORFLEX-BATERIA, determina la posición deseada mediante su programa interno y genera las señales de salida que accionan el servomotor (SERVO 5V) y encienden el diodo indicador (LED).

Figura 2: *Módulo del cerebro del sistema (Microcontrolador ESP32)*

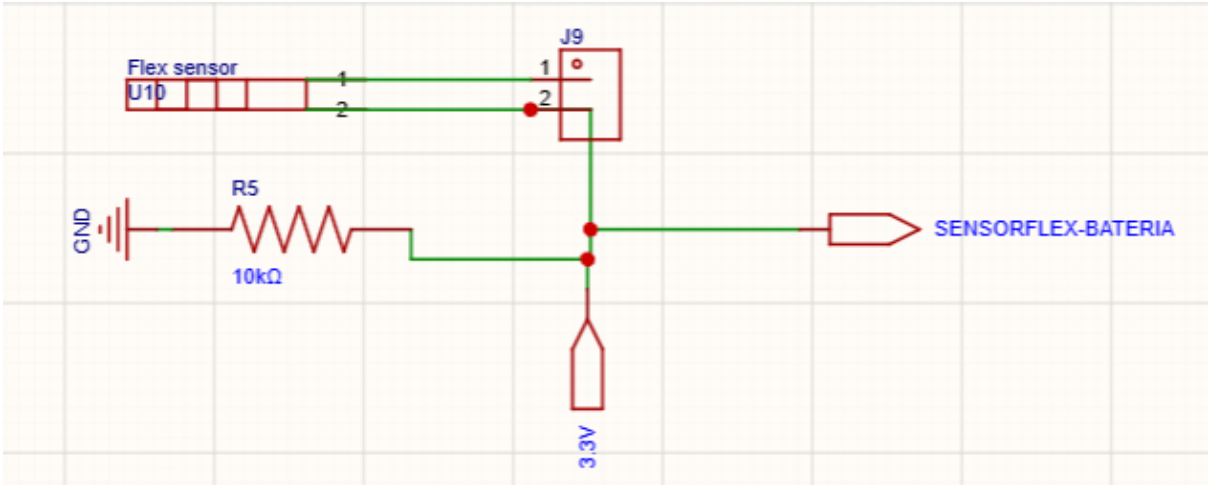


Nota. Detalle del microcontrolador y sus conexiones de entrada/salida.

Módulo de Detección

El módulo del sensor flexible (Figura 3) permite capturar el doblamiento físico del componente, el cual varía su resistencia eléctrica en función de la curvatura aplicada. Este sensor opera junto a una resistencia fija de $10k\Omega$ (R_5) en una configuración de divisor de tensión alimentada a 3.3 V, transmitiendo la lectura resultante mediante la etiqueta SENSORFLEX-BATERIA hacia el controlador

Figura 3: *Módulo de detección con sensor flexible*

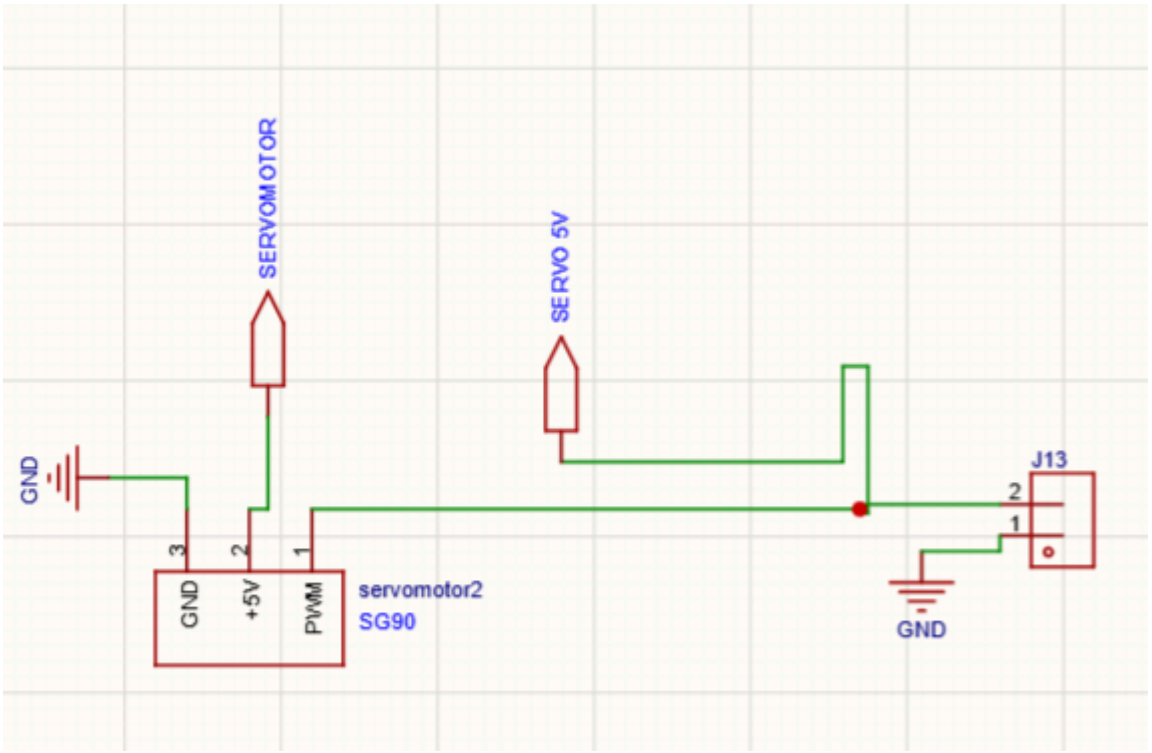


Nota. Circuito divisor de tensión para el sensor de flexión.

Módulo de Actuación Mecánica

El servomotor SG90 (Figura 4) es el encargado de ejecutar el movimiento físico. Se alimenta con 5 V a través de la línea SERVOMOTOR y ajusta su posición angular según la señal de modulación que recibe desde la etiqueta SERVO 5V.

Figura 4:*Módulo de actuación mecánica (Servomotor SG90)*

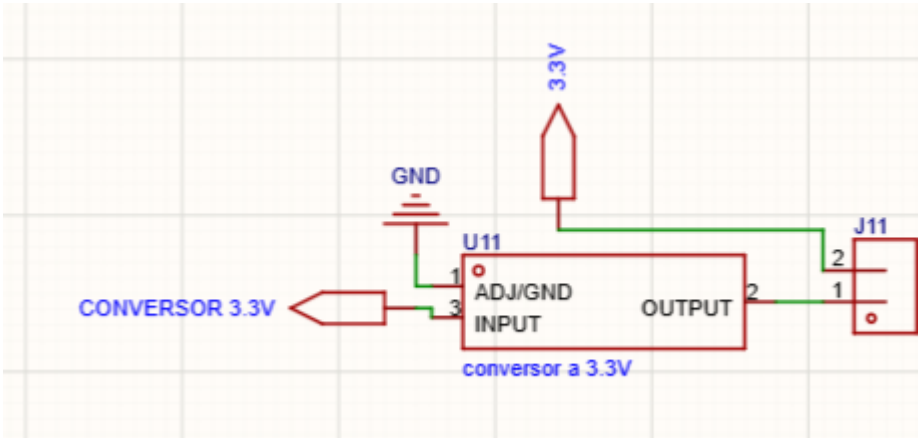


Nota. Conexiones de alimentación y señal PWM del servomotor.

Etapa de Regulación

La etapa de regulación intermedia (Figura 5) toma el voltaje de entrada proporcionado por la etiqueta CONVERSOR 3.3V y lo regula para generar una salida estable en la línea 3.3V. Esta línea alimenta de manera constante componentes de baja potencia como el módulo del sensor flexible.

Figura 5: *Etapa de regulación intermedia a 3.3 V*



Nota. Regulador de voltaje secundario para sensores

Enlace Intermedio de Alimentación

Como se observa en la etapa de puenteado de energía (Figura 6), existe un acoplamiento directo entre la etiqueta BATERÍA-5V y la etiqueta SERVOMOTOR, garantizando que la línea principal de 5 V alimente de forma continua al actuador.

Figura 6: *Enlace intermedio de alimentación*

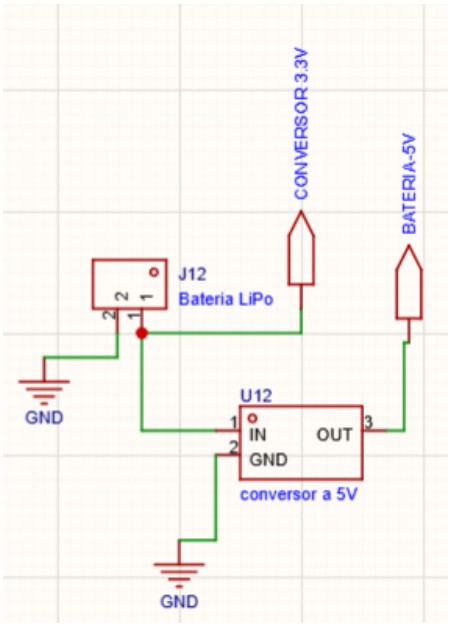


Nota. Acoplamiento directo de red para derivar la línea de energía de 5 V generada por la batería hacia el módulo del servomotor.

Fuente de Alimentación Principal

El bloque de alimentación principal (Figura 7) abastece de energía al circuito desde la batería LiPo (J_{12}). Esta batería entrega voltaje de entrada al regulador U_{12} para generar la línea constante de 5 V (BATERÍA-5V), mientras que de forma simultánea distribuye energía hacia la etiqueta CONVERSOR 3.3V para la etapa de regulación secundaria.

Figura 7: *Fuente de alimentación principal y conversor de 5 V*



Nota. Sistema de elevación y regulación inicial de energía.

Indicador Visual

El circuito del LED (Figura 8) ofrece una confirmación visual del estado de operación del sistema. Está formado por el diodo LED_2 en serie con una resistencia de 330Ω (R_7), que limita la corriente para proteger el componente cuando el microcontrolador envía la orden de activación LED.

Figura 8: *Módulo indicador visual LED*



Nota. Diodo emisor de luz con resistencia limitadora de corriente.

2. Modelado 3D

2.1: Piezas

a) **Servo Motor MG995**

El servomotor MG995 es un dispositivo electromecánico que permite controlar con precisión la posición angular de un eje. Se utiliza en proyectos de robótica y sistemas automatizados debido a su capacidad para proporcionar un buen torque y controlar el movimiento de manera precisa.

Figura 9: *Servomotor MG995 utilizado para controlar la posición angular y el movimiento del sistema.*

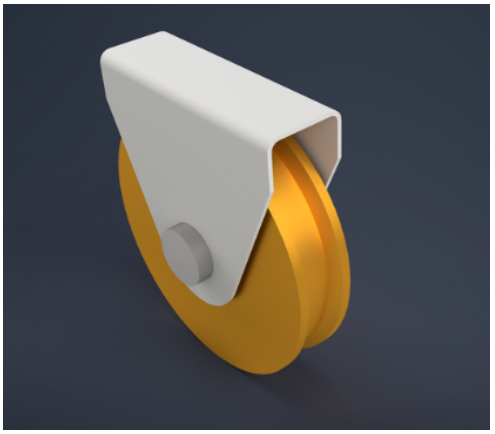


Nota. Tomado de Hobby servo motors for RC cars, planes, etc., por H. Shuja, 2014, GrabCAD Community Library (https://grabcad.com/library/servo-mg995-5).

b) Polea de Ø108mm

La polea es un elemento mecánico circular que transmite movimiento y potencia mediante una correa entre dos ejes.

Figura 10: *Polea de Ø108 mm*

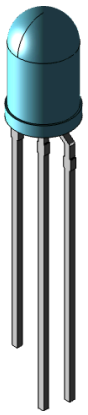


Nota. Tomado de *Polea de Ø108mm*, s. f., GrabCAD Community Library (https://grabcad.com/library/polea-de-o108mm-1).

c) Dual-color led

El LED bicolor es un componente electrónico que emite luz en dos colores diferentes, permitiendo indicar estados de funcionamiento del sistema.

Figura 11: *LED bicolor*

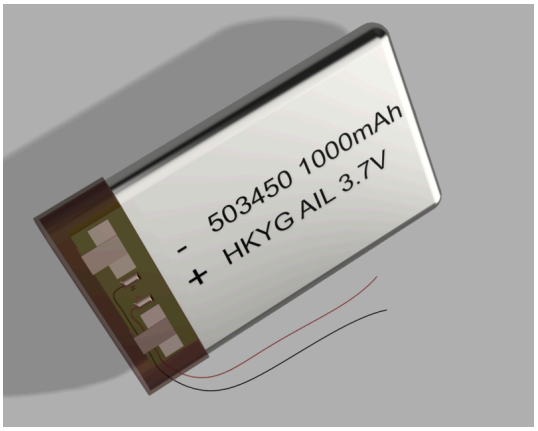


Nota.Tomado de Dual color LED, s. f., GrabCAD Community Library (https://grabcad.com/library/dual-color-led-1).

d) Bateria Lipo 3.7v 1000 mA

La batería LiPo de 3.7 V y 1000 mAh es una fuente de energía recargable que suministra la alimentación eléctrica necesaria para el funcionamiento del circuito.

Figura 12: *Batería LiPo de 3,7 V y 1000 mAh*

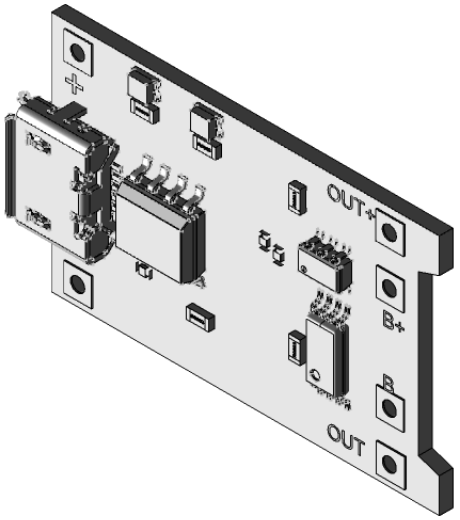


Nota.Tomado de Bateria LiPo 3.7V 1000 mA, s. f., GrabCAD Community Library (https://grabcad.com/library/bateria-lipo-3-7v-1000-ma-1).

e) Lipo Charger

El cargador LiPo es un dispositivo electrónico que permite recargar baterías de polímero de litio de forma controlada y segura.

Figura 13:*Cargador LiPo*

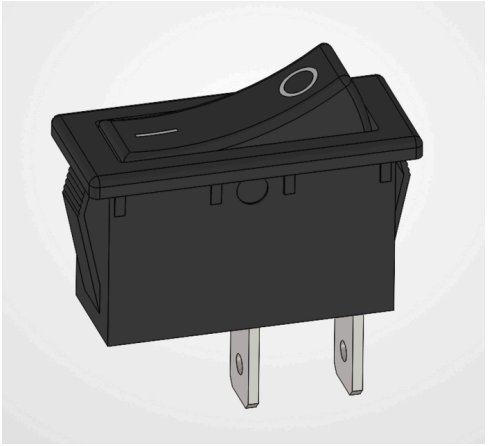


Nota. Tomado de Lipo charger, s. f., GrabCAD Community Library (https://grabcad.com/library/lipo-charger-1).

f) Rocker Switch 32x14

El interruptor tipo *Rocker Switch* de 32 × 14 mm es un componente eléctrico que permite encender y apagar el sistema de manera manual.

Figura 14: Rocker Switch

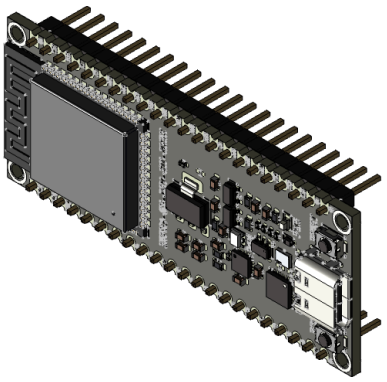


Nota. Tomado de Lipo charger, s. f., GrabCAD Community Library (https://grabcad.com/library/lipo-charger-1).

g) Node MCU 44 pins

El NodeMCU de 44 pines es una placa de desarrollo basada en un microcontrolador que permite controlar dispositivos electrónicos y conectarse a redes Wi-Fi para el intercambio de datos.

Figura 15: *Placa NodeMCU de 44 pines*



Nota. Tomado de Node MCU 44 pins, s. f., GrabCAD Community Library (https://grabcad.com/library/node-mcu-44-pins-1).

h) Glove

El guante (*Glove*) es un accesorio que permite detectar los movimientos de la mano y facilitar la interacción con el sistema de control.

Figura 16: *Guante*

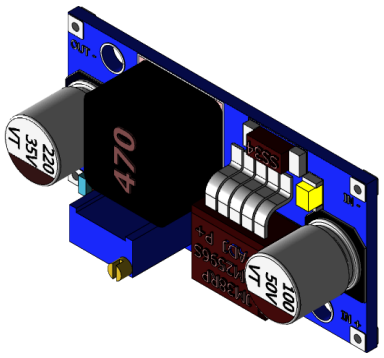


Nota. Tomado de Glove, s. f., Sketchfab (https://sketchfab.com/3d-models/glove-1029835026c642b28b3b2fbac7bdffe5).

i) Regulador De Voltaje DC-DC LM2596:

Es un módulo reductor (step-down) de voltaje que convierte una entrada de corriente continua más alta (4.5 V a 40 V) en una salida regulada y ajustable más baja (1.5 V a 35 V). Soporta corrientes de hasta 3 A, siendo ideal para alimentar microcontroladores y circuitos electrónicos desde fuentes de alimentación variables.

Figura 17: *Regulador De Voltaje Dc-dc Lm2596*

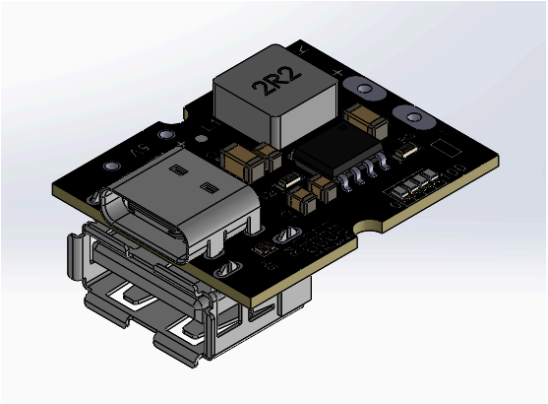


Nota: Tomado de Regulador de voltaje DC-DC LM2596, por M. Á. Calvo Hernández, 2022, GrabCAD Community Library (https://grabcad.com/library/regulador-de-voltaje-dc-dc-lm2596-1).

j) SM5308 Powerbank Charging Module:

Es un módulo integrado para la gestión de carga y descarga de baterías de litio, comúnmente utilizado en baterías portátiles (power banks). Incorpora elevador de voltaje (boost) para entregar salidas USB estándar de 5 V e incluye protecciones contra sobrecarga y cortocircuitos.

Figura 18: *SM5308 Powerbank Charging Module:*



Nota. Tomado de SM5308 powerbank charging module, por J. Santa Cruz, 2023, GrabCAD Community Library (https://grabcad.com/library/sm5308-powerbank-charging-module-1).

.

2.2: Ensamblado

Estas piezas y componentes, se ensamblaron mediante modelado 3D. Se tiene 2 figuras con sus distintas vistas.

a) Caja 1:

En esta caja se visualiza los componentes: Bateria Lipo, SM5308 Powerbank Charging Module, Regulador De Voltaje Dc-dc Lm2596, *Placa NodeMCU de 44 pines* , Rocker Switch.

Figura 20: *Caja 1 vista superior*

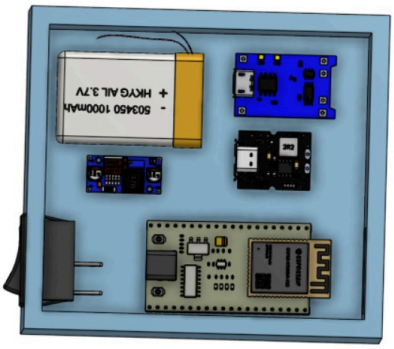


Figura 21: *Caja 1 vista superior inclinada 1*

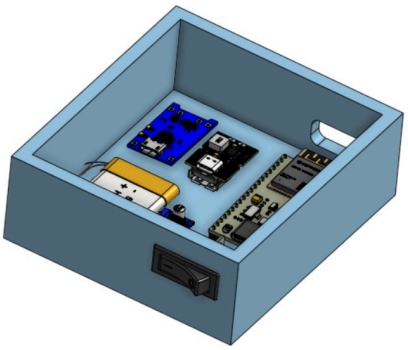
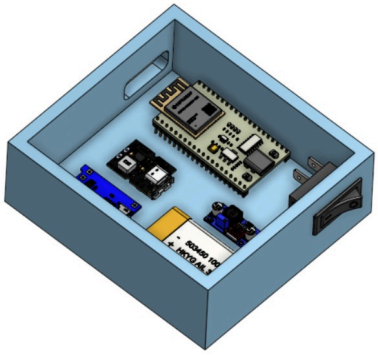


Figura 22: *Caja 1 vista superior inclinada 2*



b) Caja 2 + Guante:

En esta caja se encuentran los componentes de las 3 poleas, el servomotor y la luz led.

Figura 23: *Caja 2 + Guante Vista superior*

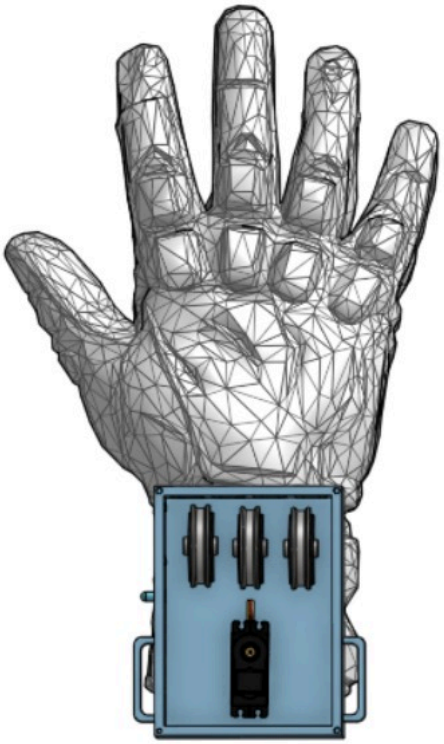


Figura 24: *Caja 2 + Guante vista lateral*

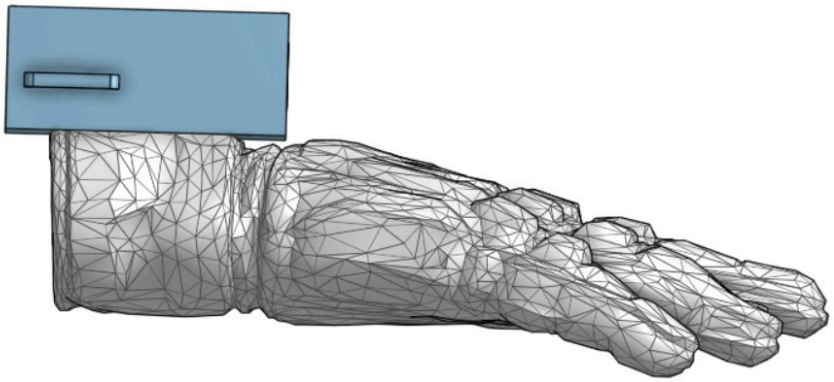
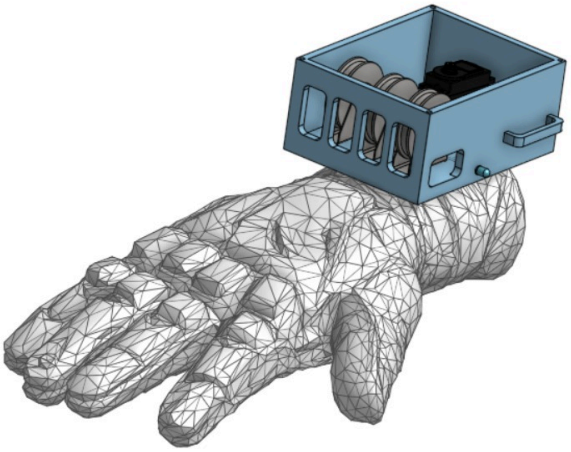
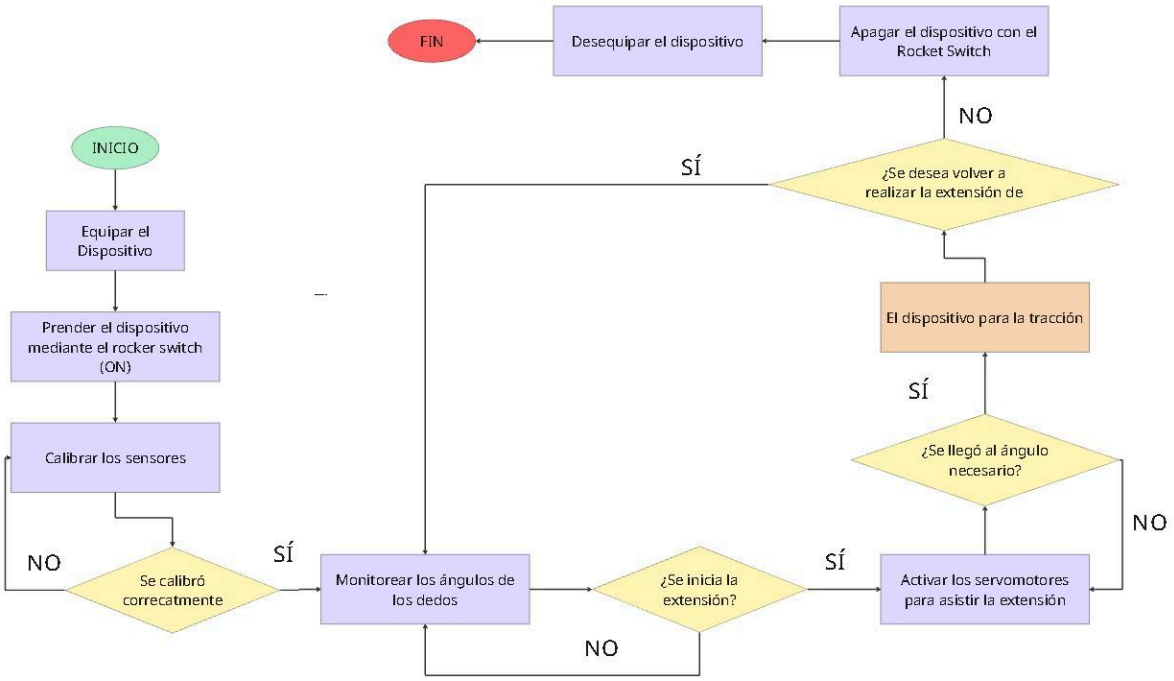


Figura 25: *Caja 2 + Guante vista inclinada*



3. Lógica de Funcionamiento

Figura 26. *Lógica de funcionamiento*



El funcionamiento del prototipo inicia con la colocación y el encendido del dispositivo, seguido de la calibración de los sensores. Una vez verificada la calibración, el sistema monitorea los ángulos de los dedos para detectar sus movimientos. Durante la flexión, el usuario realiza el movimiento de manera autónoma; cuando inicia la extensión, los sensores permiten identificar el movimiento y activar los servomotores, que mediante un sistema de poleas y tendones proporcionan asistencia para facilitar la apertura de la mano. La tracción se detiene al alcanzar el ángulo objetivo o un límite de seguridad. Finalmente, el usuario puede realizar otra repetición o apagar y retirar el dispositivo.

4. Referencias:

Bateria LiPo 3.7V 1000 mA. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/bateria-lipo-3-7v-1000-ma-1

Calvo Hernández, M. Á. (2022, 3 de agosto). Regulador de voltaje DC-DC LM2596 [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/regulador-de-voltaje-dc-dc-lm2596-1

Dual color LED. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/dual-color-led-1

Glove. (s. f.). [Modelo 3D]. Sketchfab. https://sketchfab.com/3d-models/glove-1029835026c642b28b3b2fbac7bdffe5

Lipo charger. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/lipo-charger-1

Node MCU 44 pins. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/node-mcu-44-pins-1

Polea de Ø108mm. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/polea-de-o108mm-1

Rocker switch 32x14. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/rocker-switch-32x14-1

Santa Cruz, J. (2023, 9 de mayo). SM5308 powerbank charging module [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/sm5308-powerbank-charging-module-1

Shuja, H. (2014, 3 de diciembre). Hobby servo motors for RC cars, planes, etc. [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/servo-mg995-5